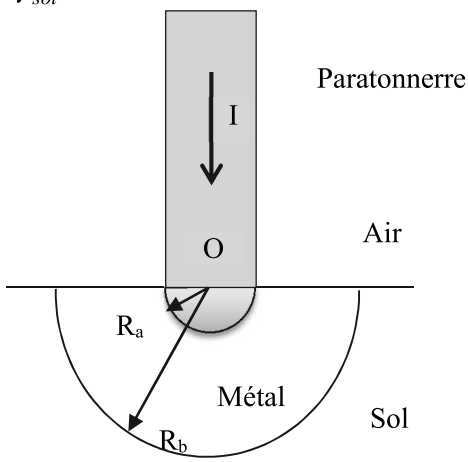
Protection contre la foudre et prise de terre

Il convient de dévier le courant de foudre vers la Terre de façon à ne pas laisser se propager des ondes de tension qui pourraient endommager les appareils électriques des usagers.

Une prise de terre (figure 8) est constituée d'une coque hémisphérique métallique de centre O, de rayon intérieur R_a et de rayon extérieur R_b. On note $\gamma_{mét}$ la conductivité électrique du métal qui la constitue. Cette prise est enfoncée dans le sol, assimilé au demi espace z < 0 et de conductivité électrique γ_{sol}.



Physique du sol et du corps humain
Conductivité électrique du sol : γ_{sol} = 1,0 10^{-2} S.m^{-1}.
Résistance électrique entre deux pieds d'un homme : R_h = 2,5 kΩ.
Courant d'électrocution d'un être humain : I_{max} = 25 mA.

Figure 8 - Modèle simplifié d'une prise de terre

La prise de terre se décompose ainsi en deux résistances hémisphériques $R_{métal}$ et R_{sol}, l'une en métal de rayon intérieur R_a et de rayon extérieur R_b, l'autre associée au sol de rayon intérieur R_b et de rayon extérieur infini.

Elle est destinée à recevoir un courant I provenant d'un paratonnerre. Il sera supposé indépendant du temps et descendant.

On suppose que le courant, qui traverse la prise de terre, est radial. Sa densité est de la forme $\vec{j} = j(r)\vec{e}_r$ en coordonnées sphériques.

27) **a)** Rappeler l'unité de la grandeur $j(r)$.
b) Donner l'expression de la densité de courant $j(r)$ en fonction de I et de r.

28) **a)** Exprimer alors le champ électrique E(r) régnant dans le sol.
b) En déduire en fonction de I, r et γ_{sol}, l'expression du potentiel électrique V(r) régnant dans le sol. On supposera que V = 0 loin du point O.

29) Cette répartition non uniforme du potentiel à la surface de la Terre explique le foudroiement indirect des hommes ou des animaux.
On appelle R_h la résistance du corps humain mesurée entre ses deux pieds supposés distants de a.
Pour ne pas être électrocuté (c'est-à-dire pour que son corps ne soit pas traversé par un courant supérieur à une valeur seuil notée : I_{max}), un homme doit rester éloigné d'une distance au moins égale à D de la prise de terre.
a) Trouver une relation entre D, a, R_h, I, I_{max} et γ_{sol}.
b) En supposant D >> a, exprimer D en fonction de a, R_h, I, I_{max} et γ_{sol}.
c) Application numérique : évaluer D pour I = 5,0 10^4 A.
d) Ce phénomène d'électrocution à distance touche-t-il plutôt les grands animaux (vaches, chevaux, …) ou les petits animaux (lapins, renards, …) ?